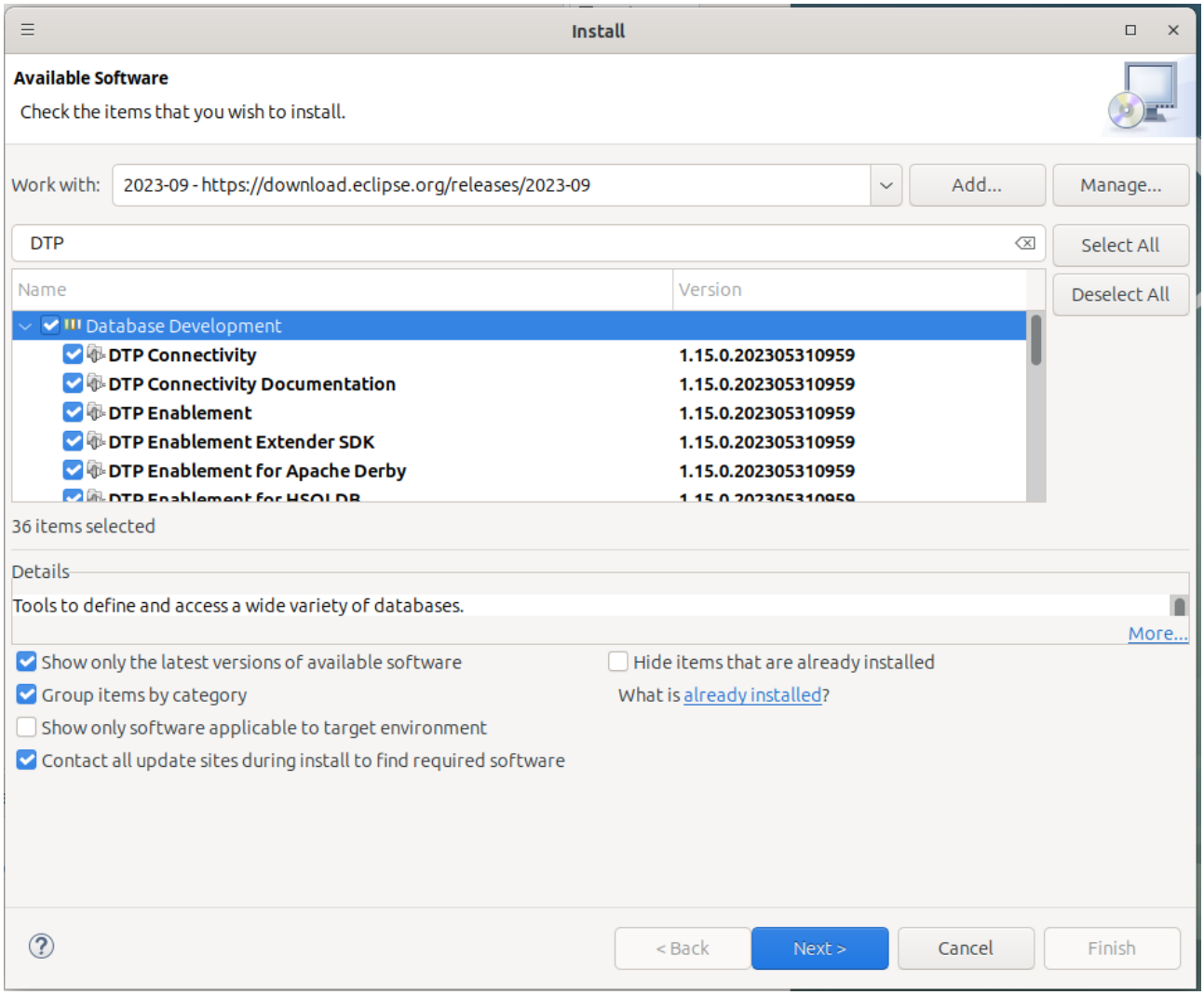
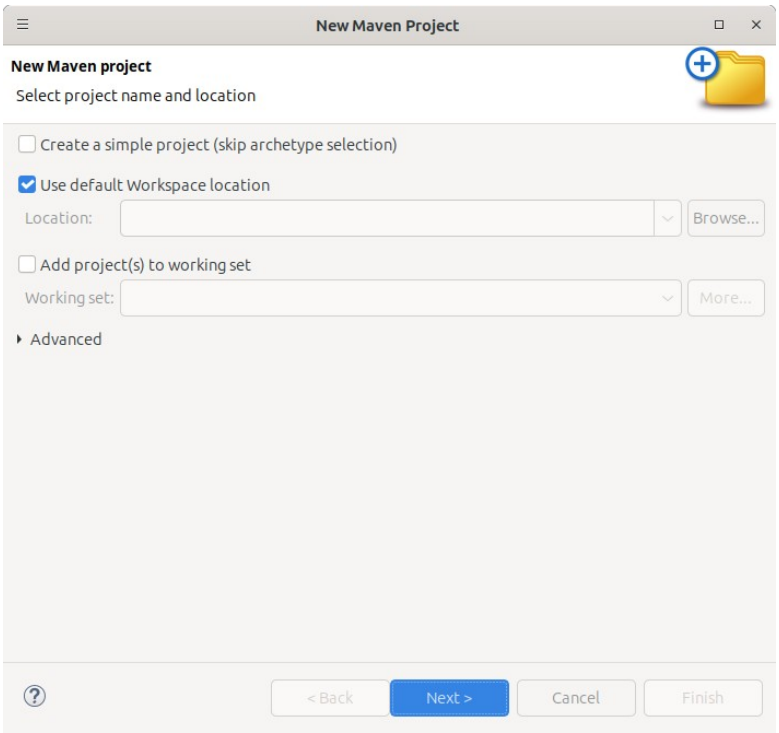
En este documento se describe la configuración inicial de Eclipse para trabajar con Eclipselink JPA con los conectores de SimpleDB y de JDBC. Las versiones usadas para ello son las siguientes:

- **ECLIPSE 2023-09**
- **Conector J (antes llamado JDBC): 8.2.0**
- **DTP 1.15**

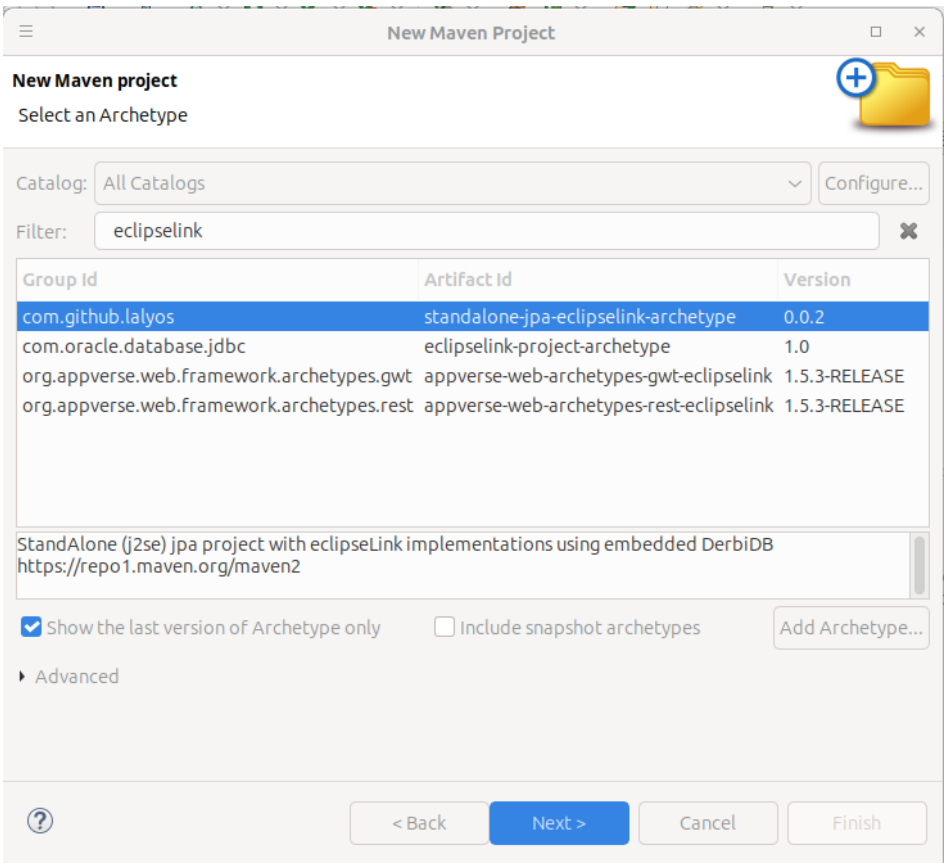
Entramos en Help→Install New Software e instalamos las DTP (Database Development)



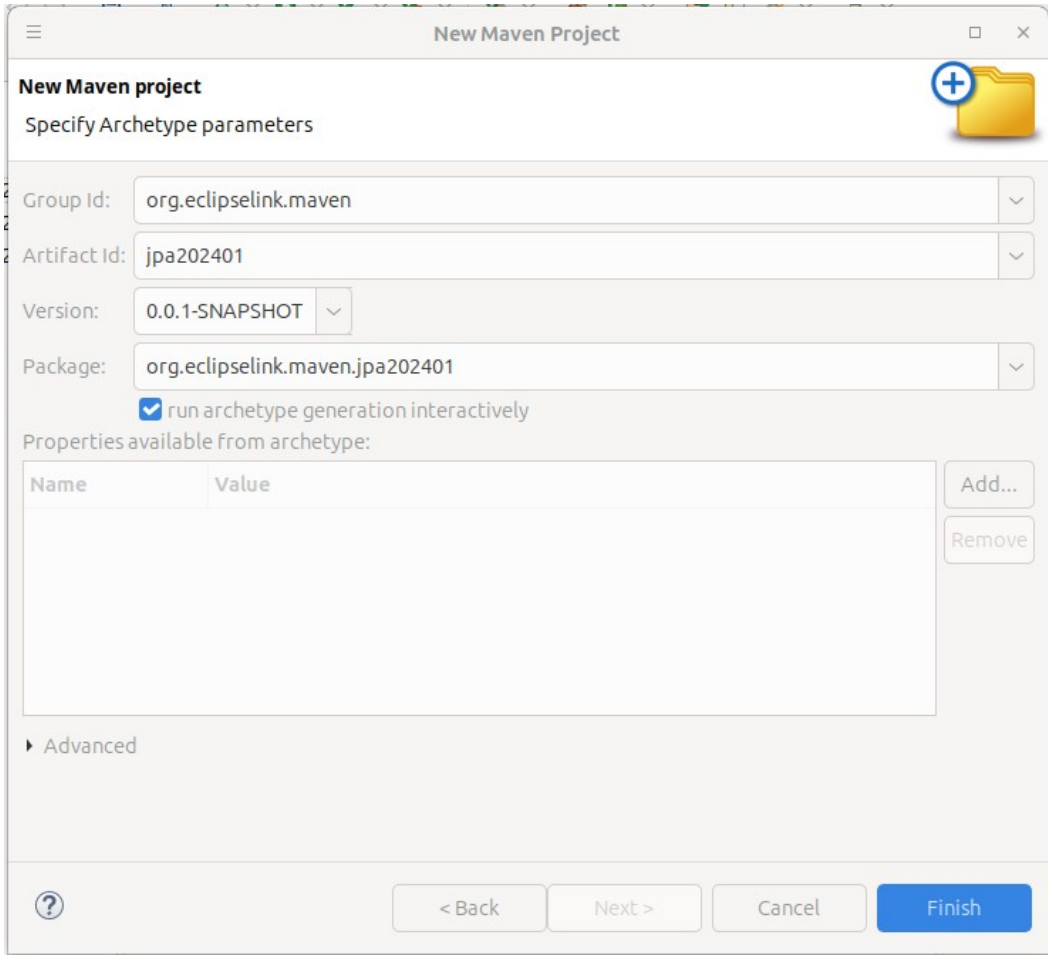
Para crear un proyecto con Hibernate partimos de un **Proyecto Maven:**



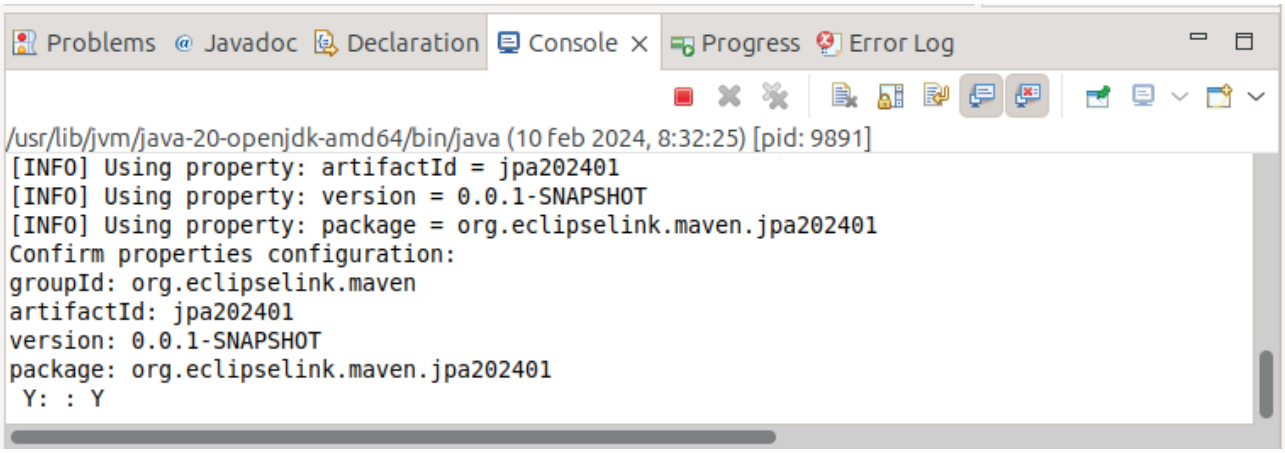
Escogemos como plantilla **standalone-jpa-eclipselink-archetype**



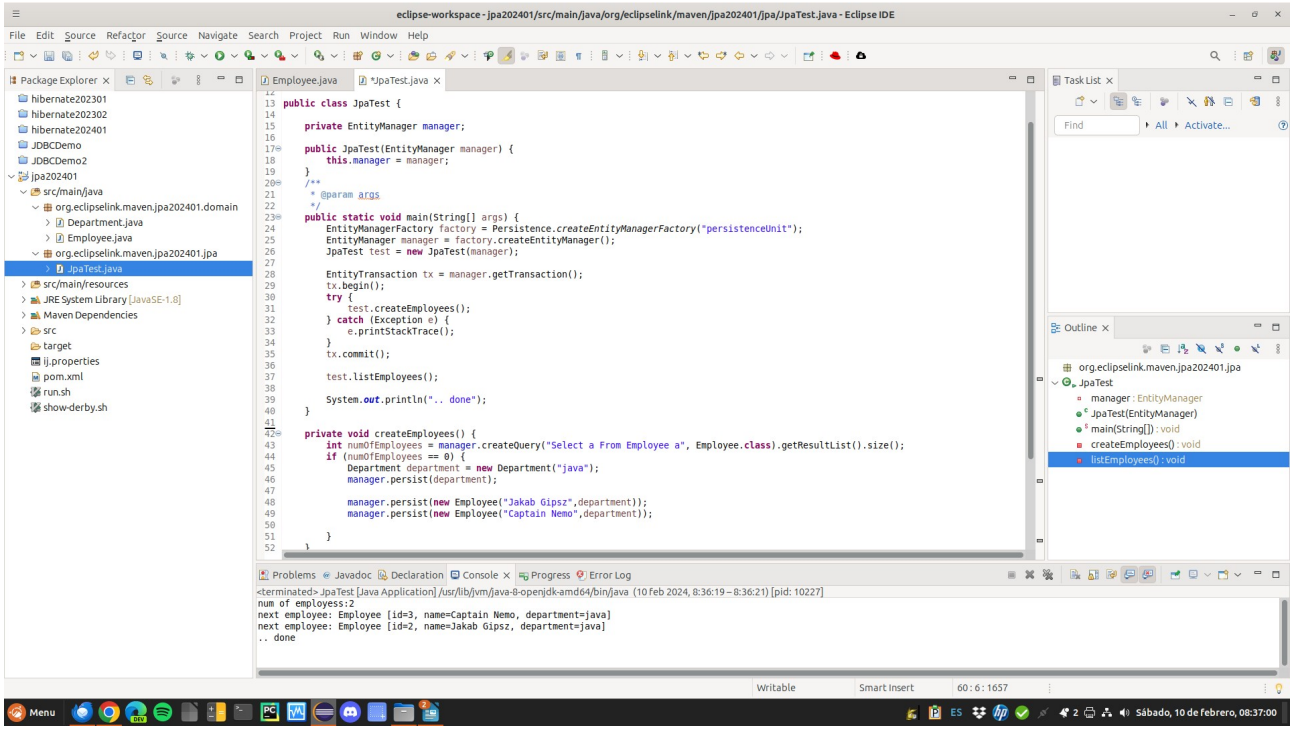
Le damos un nombre de grupo y de artefacto:



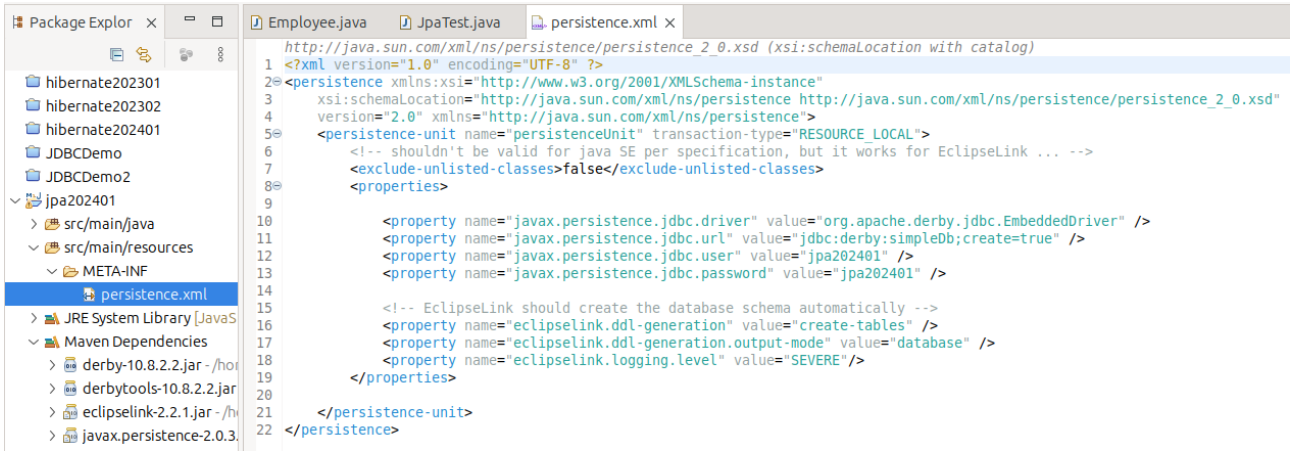
Como hemos marcado que se genere de forma interactiva tendremos que dar confirmación en la consola de eclipse:



Con esto el proyecto ya está funcionando. El arquetipo que hemos elegido nos crea dos clases de ejemplo (Departmet y Employee) para que veamos como usar la persistencia y una tercera clase (JpaTest) que lanza una demo que las utilizá:



El proyecto es así funcional y operativo y usa SimpleDB para la persistencia. Los datos de la conexión a la base de datos están en el fichero persistence.xml.



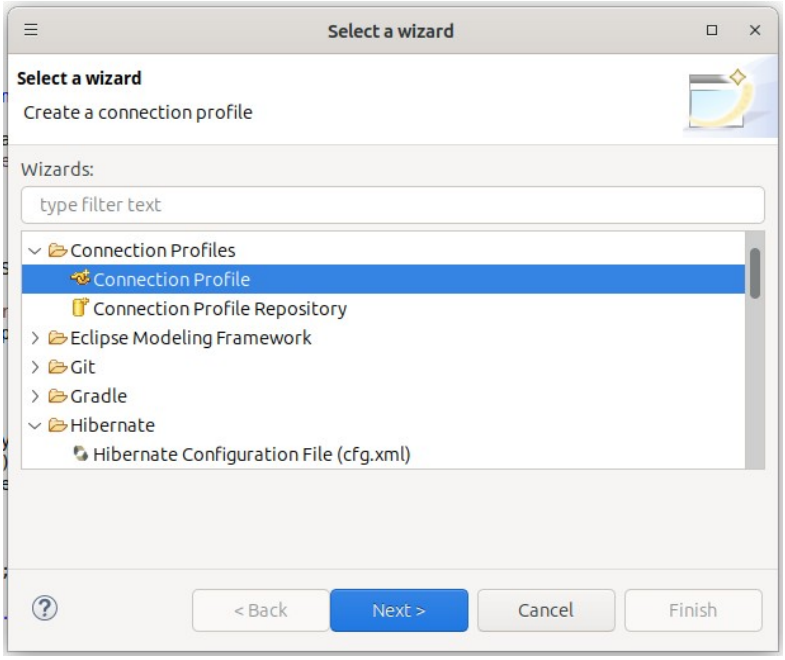
Eclipse nos ha configurado el gestor de bases de datos y ha creado una base de datos y un usuario y contraseñas de acceso. Las tablas se crean de forma automática cuando se necesitan porque así aparece en una de las directivas del fichero XML

Vamos ahora a configurar nuestro proyecto para usar una base de datos MariaDB/MySQL. Para ello necesitamos añadir el conector J al proyecto de la misma forma que haríamos en un proyecto con JDBC: Seleccionamos Build Path, Add External Archive y elegimos el .jar del conector que vamos a usar. Una vez hecho debería de aparecer en nuestro proyecto bajo la carpeta de Referenced Libraries

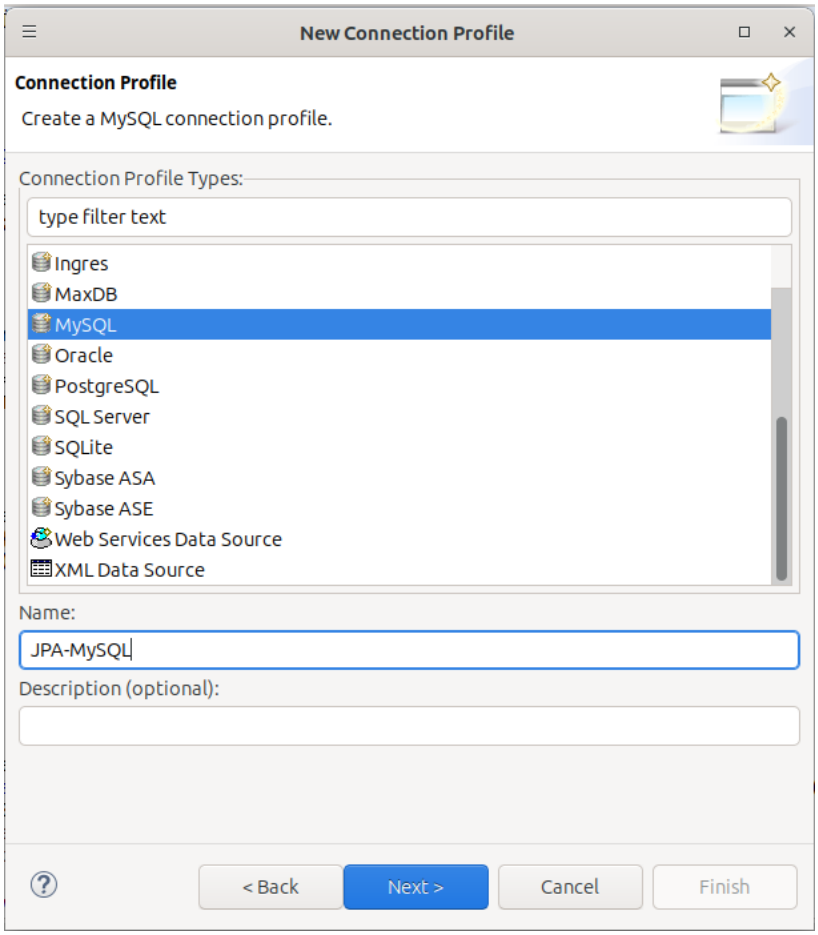
En segundo lugar, vamos a necesitar una base de datos y un usuario y contraseña con acceso a ella.

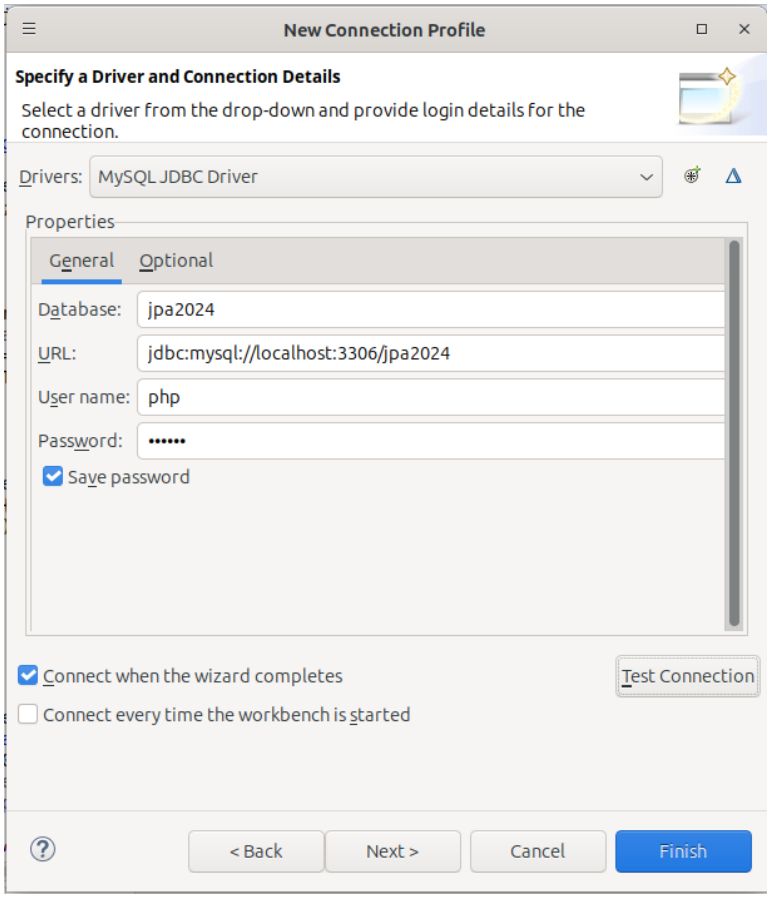
```
josemaria@valeriagf: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
josemaria@valeriagf:~$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 35
Server version: 10.11.6-MariaDB-0ubuntu0.23.10.2 Ubuntu 23.10

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create user php@localhost identified by "abc123";
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> create database jpa2024;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> grant all on jpa2024.* to php@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]>
```

En tercero y último, vamos a configurar la conexión a MySQL/MariaDB desde Eclipse. Para ello, sobre el proyecto pulsamos en New→ Other→Connection Profiles y elegimos Connection Profile:



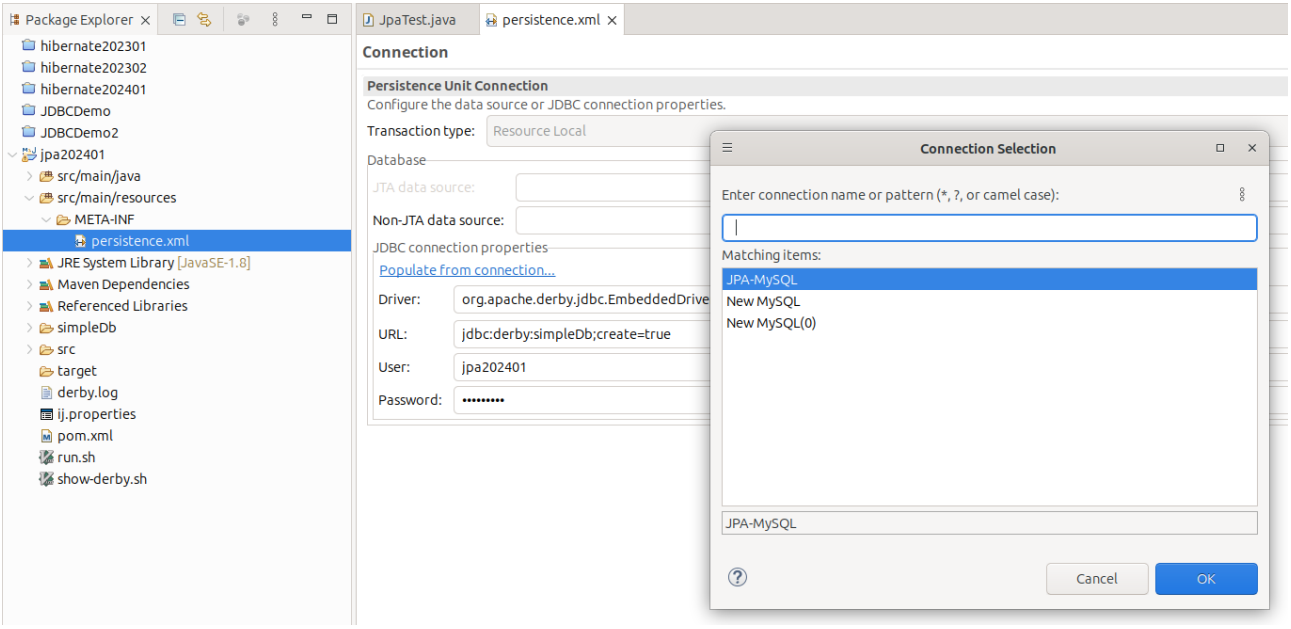
Elegimos MySQL (aunque como hemos instalado todas las DTP podríamos elegir cualquier base de datos)



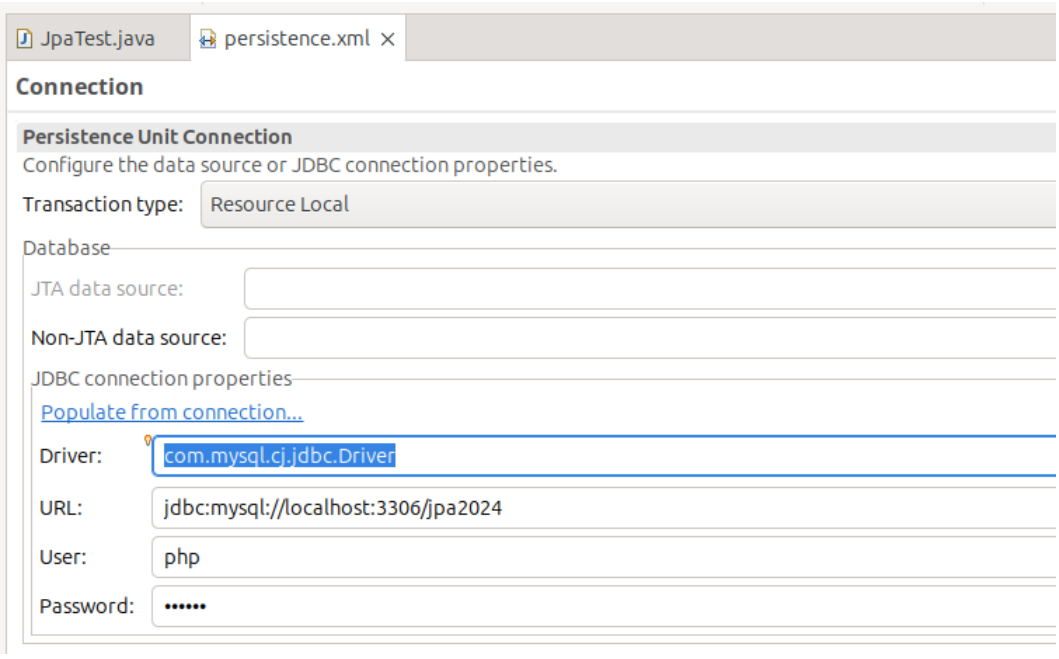


Y en la pantalla resultante cumplimentamos los datos de nuestra conexión, en particular base de datos, URL de conexión, usuario y contraseña. No olvides pulsar el check de Save password.

Terminamos la edición y volvemos al archivo persistence.xml, pero esta vez lo abrimos con el editor de Eclipse que nos interpreta el XML. Pulsamos en la pestaña de Connection (abajo) y luego en Populate from connection. Ahí elegimos la conexión con MySQL que acabamos de crear hace un momento:



Pulsamos OK y nos traslada los datos al XML. Esitamos el driver como hemos hecho otras veces para poner el recomendado en la actualidad (con el cj en la cadena, recuerda que el que eclipse te pone por defecto está ya desaconsejado)



No se te olvide salvar el archivo. Si lo hacesya está todo listo. Si volvemos a ejecutar el java de Test que trae el resultado en la consola es el mismo que antes, pero ahora estamos trabajando ya con MySQL/MariaDB. Si salimos a consola podemos comprobar que nos ha creado las tablas necesarias y los registros que requiere la ejecución de este programa de prueba:

```
josemaria@valeriagf: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda

MariaDB [(none)]> use jpa2024
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [jpa2024]> show tables;
+-------------------+
| Tables_in_jpa2024 |
+-------------------+
| DEPARTMENT        |
| EMPLOYEE          |
| SEQUENCE          |
+-------------------+
3 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [jpa2024]> select * from DEPARTMENT;
+----+------+
| ID | NAME |
+----+------+
|  1 | java |
+----+------+
1 row in set (0,000 sec)

MariaDB [jpa2024]> select * from EMPLOYEE;
+----+--------------+---------------+
| ID | NAME         | DEPARTMENT_ID |
+----+--------------+---------------+
|  2 | Jakab Gipsz  |             1 |
|  3 | Captain Nemo |             1 |
+----+--------------+---------------+
2 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [jpa2024]>
```